

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – MANOEL FEIO – IEF–2

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC.

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

IEF2_ABR10_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
	PE-OS-OIEF-001-01									
	PE-OS-OIEF-002-01									
	PE-OS-OIEF-003-01									
	PE-OS-OIEF-004-01									
	PE-OS-OIEF-005-01									
	PE-OS-OIEF-006-01									
	PE-OS-OIEF-007-01									
	PE-OS-OIEF-008-01									
	PE-OS-OIEF-009-01									
	PE-OS-OIEF-010-01									
	PE-OS-OIEF-011-01									
	PE-OS-OIEF-012-01									
	PE-OS-OIEF-013-01									
	PE-OS-OIEF-014-01									
	PE-OS-OIEF-015-01									
	PE-OS-OIEF-016-01									
	PE-OS-OIEF-017-01									
	PE-OS-OIEF-018-01									
	PE-OS-OIEF-019-01									
	PE-OS-OIEF-020-01									
	PE-OS-OIEF-021-01									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:
1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



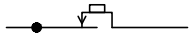
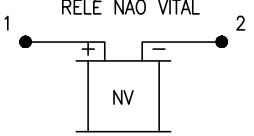
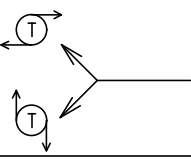
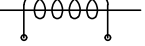
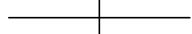
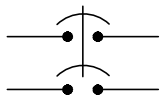
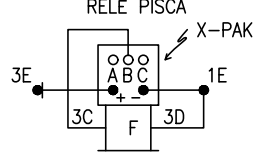
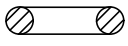
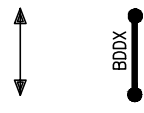
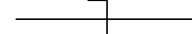
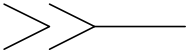
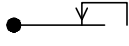
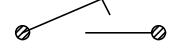
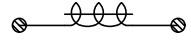
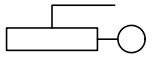
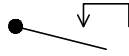
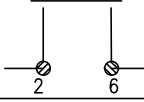
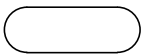
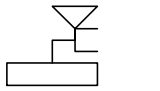
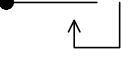
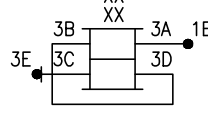
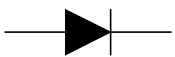
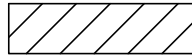
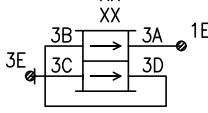
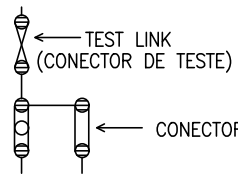
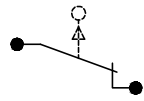
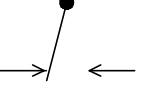
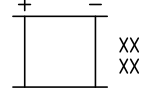
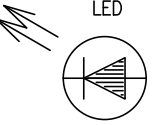
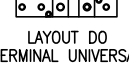
FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.:	

PE-OS-OIEF-001-01

							
							
							
 R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE							
							
							
							
							

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

N° ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **29/03/2023**

ESCALA: **–** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **–**

SUBST./REF.: **–**

PE–OS–OIEF–002–01

← ESQUERDA PARA PINHEIRINHO

DIREITA PARA ITAIM PAULISTA →

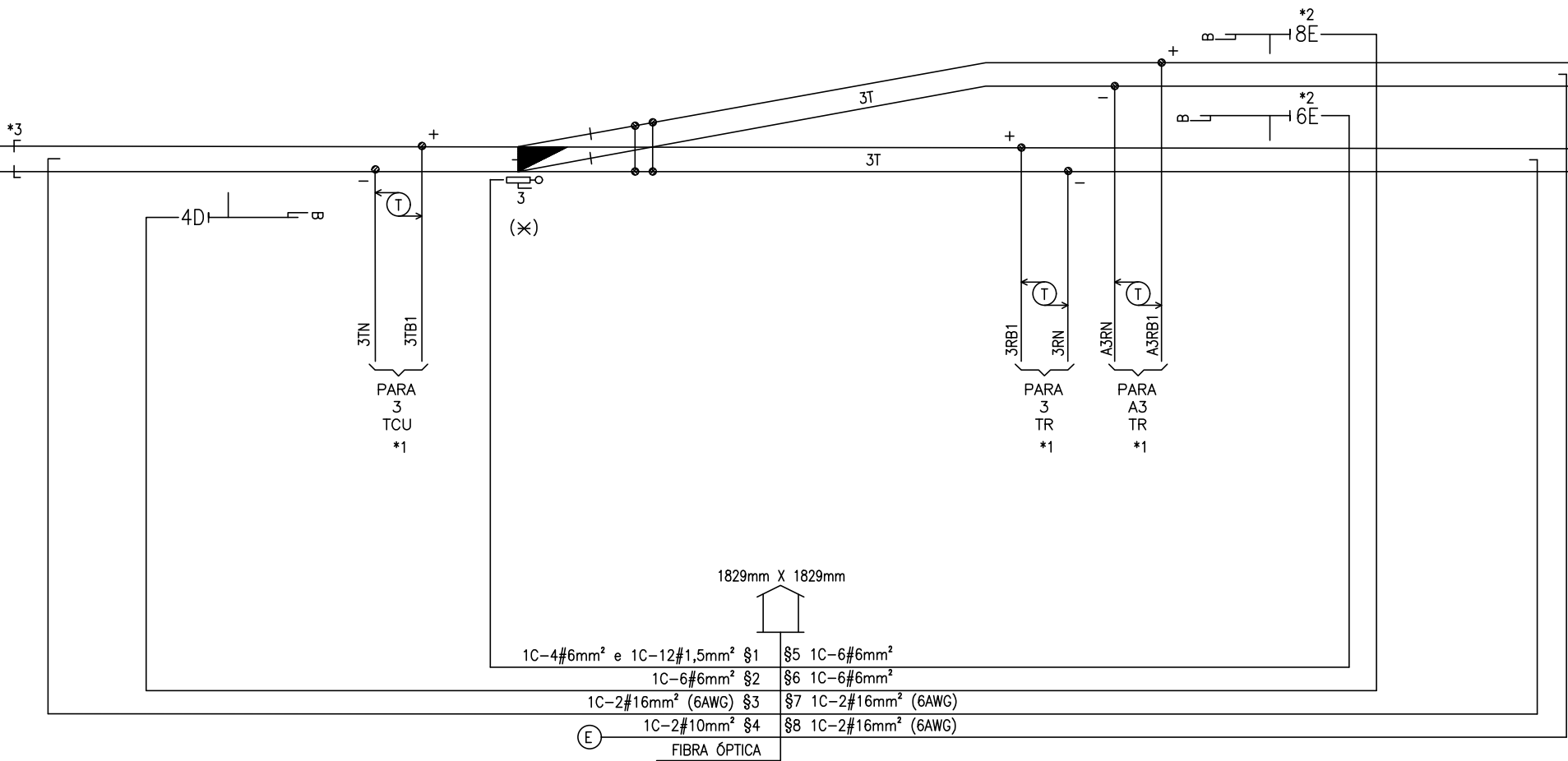
460+480

460+498

460+510

460+590

460+620



- OBSERVAÇÕES:
1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 2. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 3. *1 = VER FL. PE-OS-OIEF-010-01
 4. § = VER FL. PE-OS-OIEF-004-01
 5. *2 = SINAL 6E E 8E NO MARCO DE ENTRE-VIA
 6. *3 = JIC DEFASADA A 30 METROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

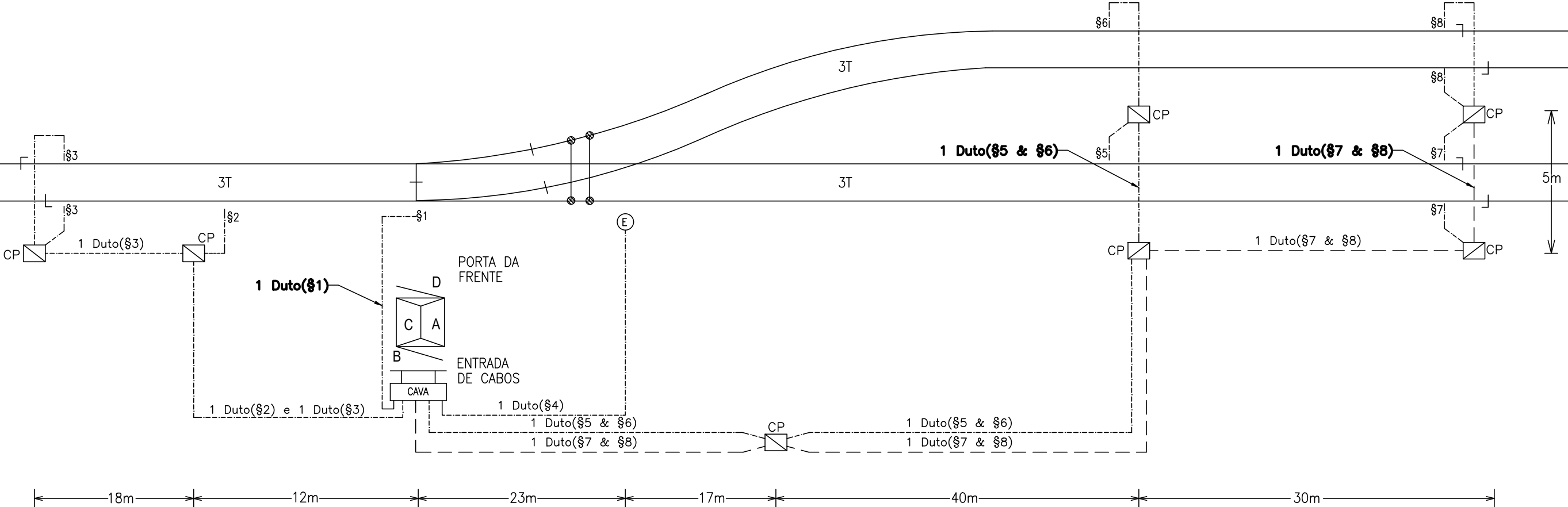
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	29/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	—	
—OS—OIEF—003—01		SUBST./REF.:	—	

PE-OS-OIEF-003-01

IEF (2)

← ESQUERDA PARA PINHEIRINHO

DIREITA PARA ITAIM PAULISTA →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÃO:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0IEF-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

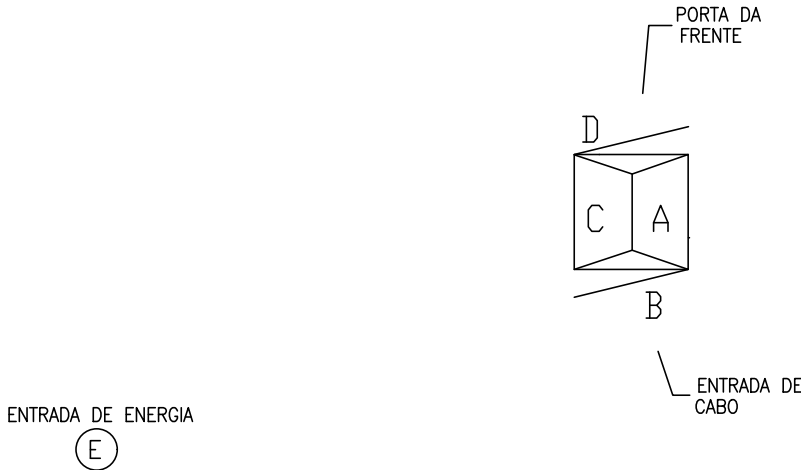
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —
SUBST./REF.: —	

PE-OS-0IEF-004-01

IEF (2)

← ESQUERDA PARA PINHEIRINHO

DIREITA PARA ITAIM PAULISTA →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

N° ARQUIVO MRS:

PE-OS-OIEF-005-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **29/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	10

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 4DLSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 6ELSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 8ELSR	XXXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

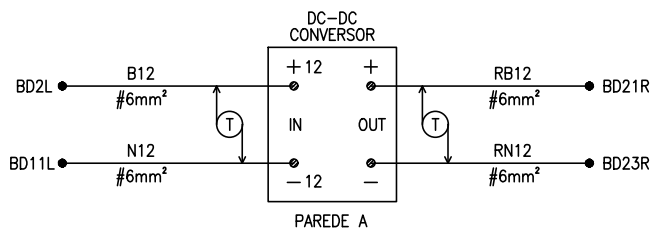
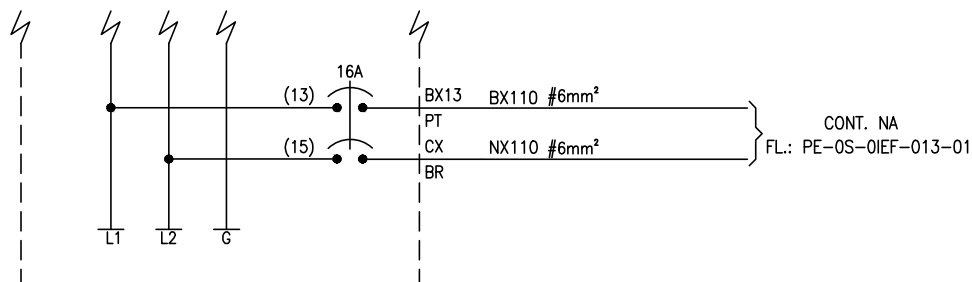
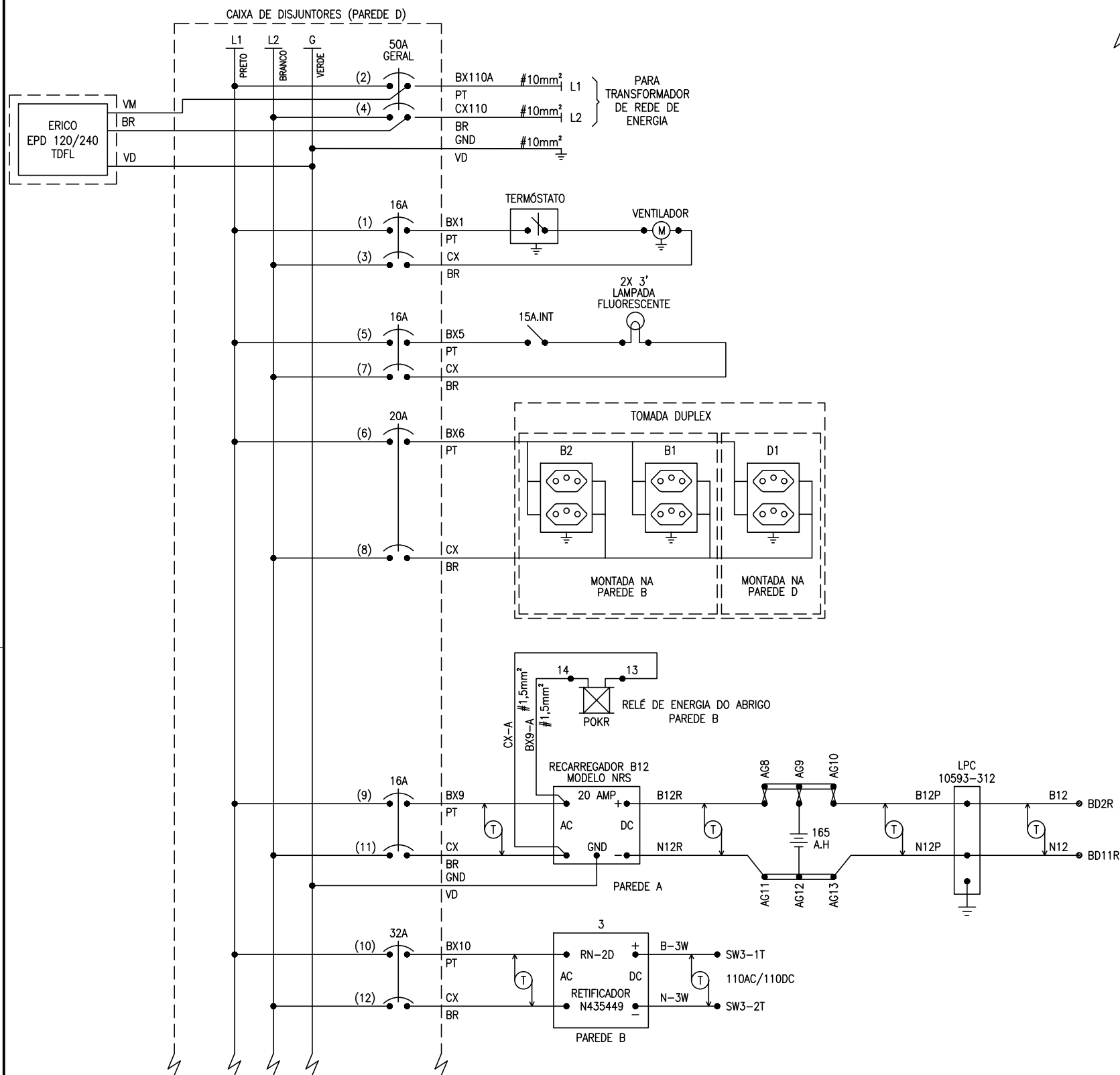
1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 10 MANOEL FEIO – IEF	
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
			SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:	–	N° ARQUIVO MRS:	PE-0S-OIEF-006-01



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF**

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

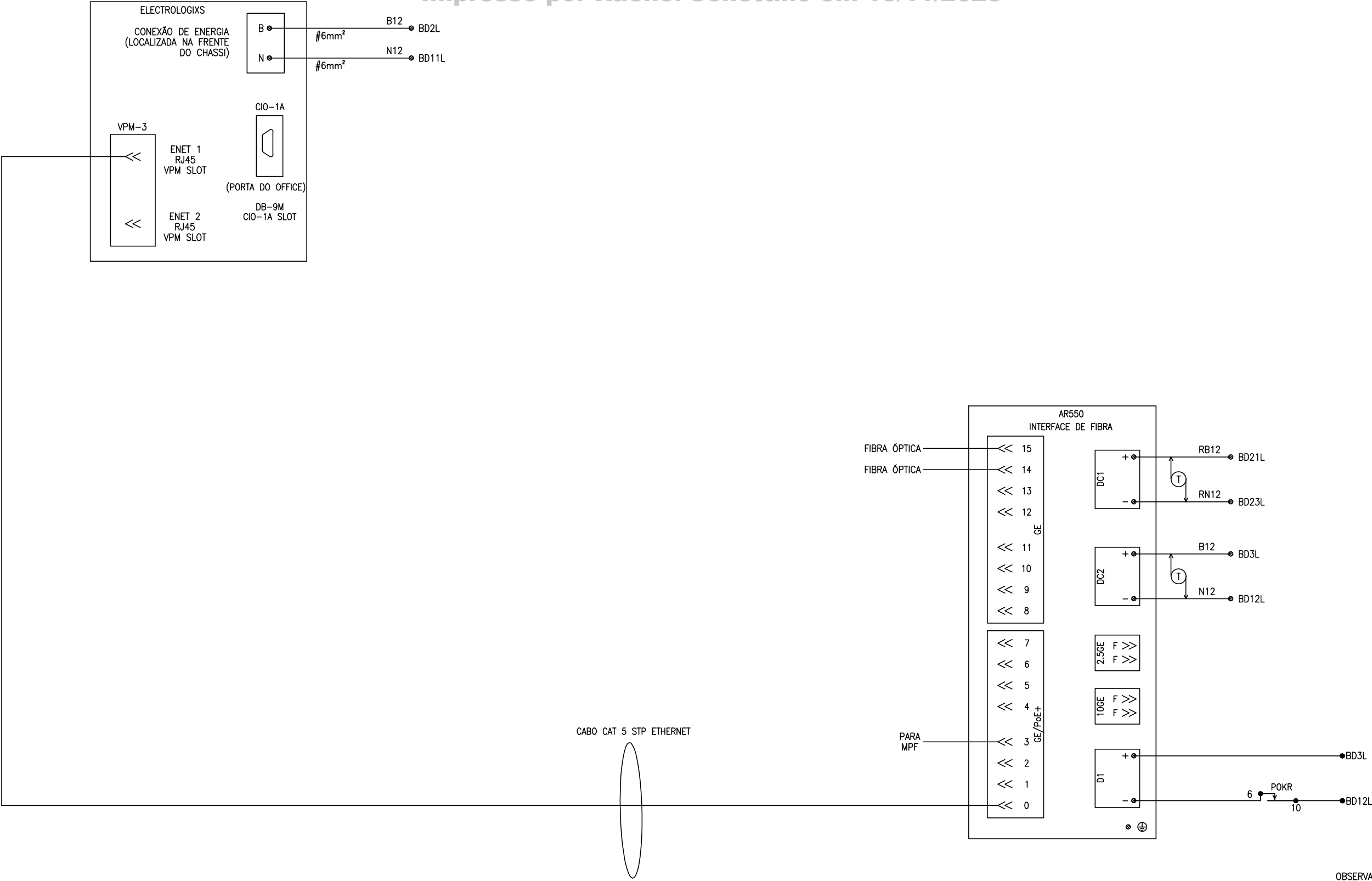
PE-OS-OIEF-007-01

DATA: **29/03/2023**

ESCALA: **—** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

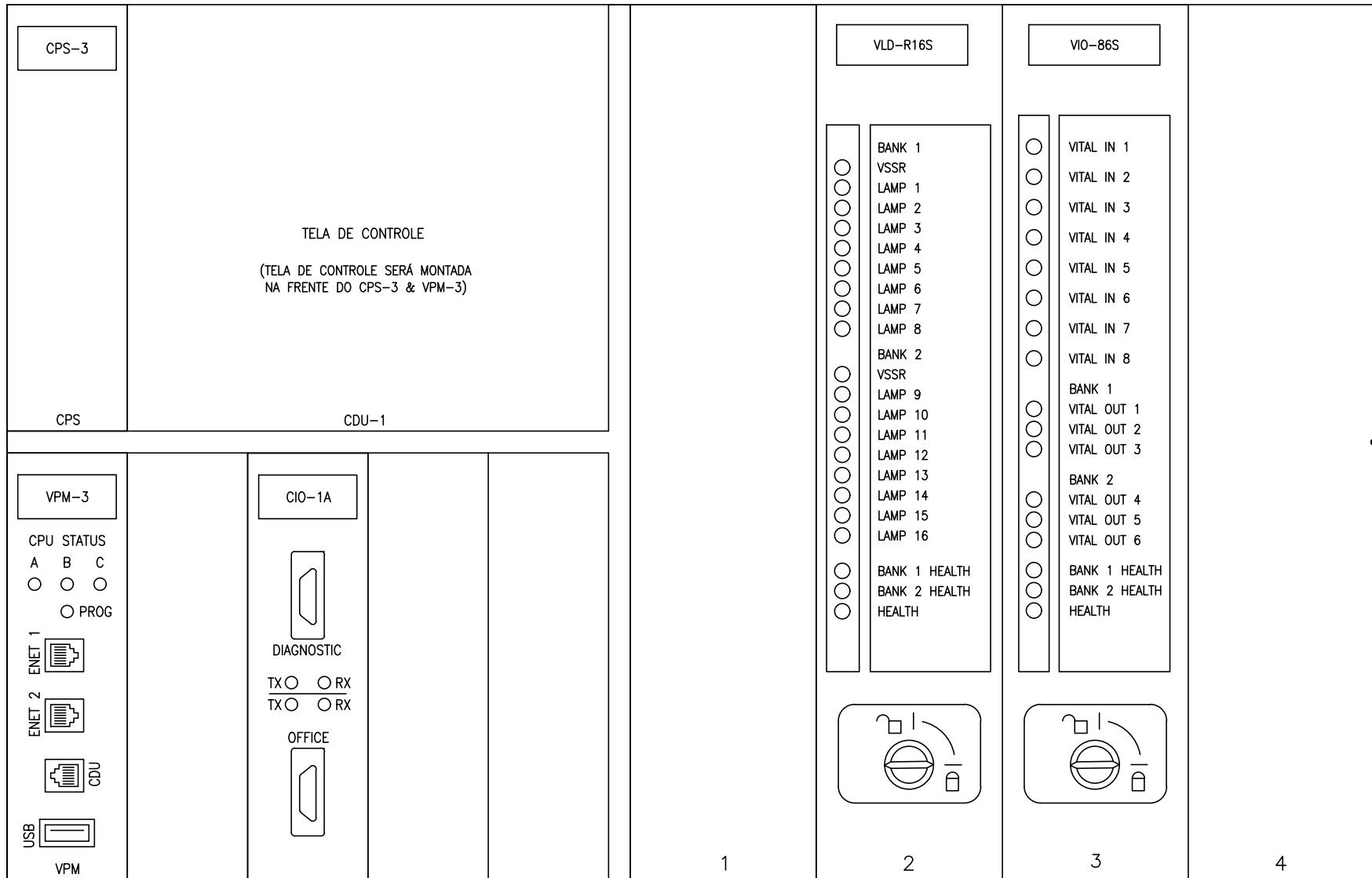
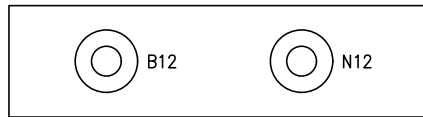
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:
-

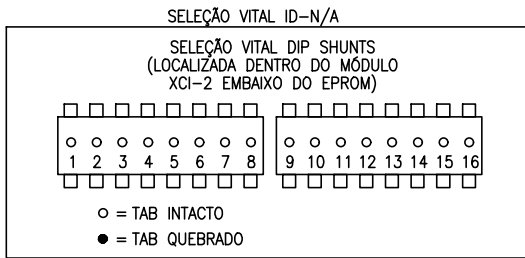
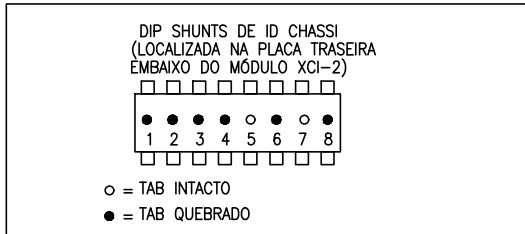
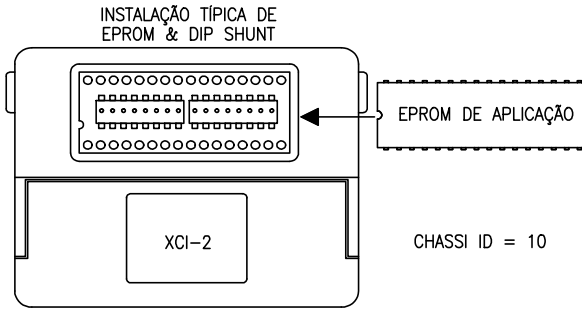
Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-OIEF-008-01**

TÍTULO DES.:			
LINHA DE SÃO PAULO			
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO			
ABR 10			
MANOEL FEIO – IEF			
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	29/03/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	–
		FORMATO:	A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	–
–OS–OIEF–008–01		SUBST./REF.:	–



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
CIO-1A = I/O COMUNICAÇÃO
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VIO-86S = I/O VITAL
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVIA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

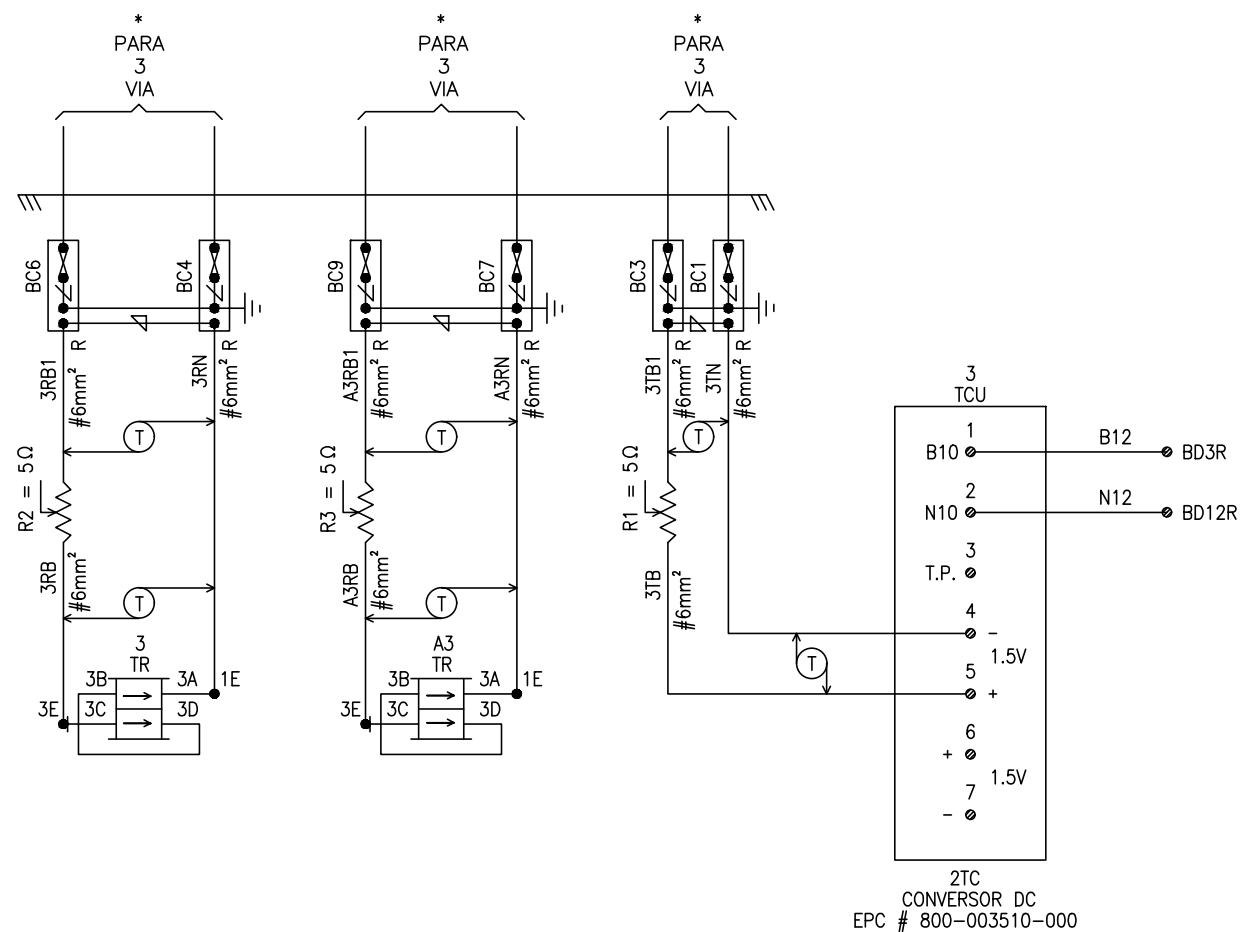
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF**

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-OIEF-009-01**



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ∠ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OIEF-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF**

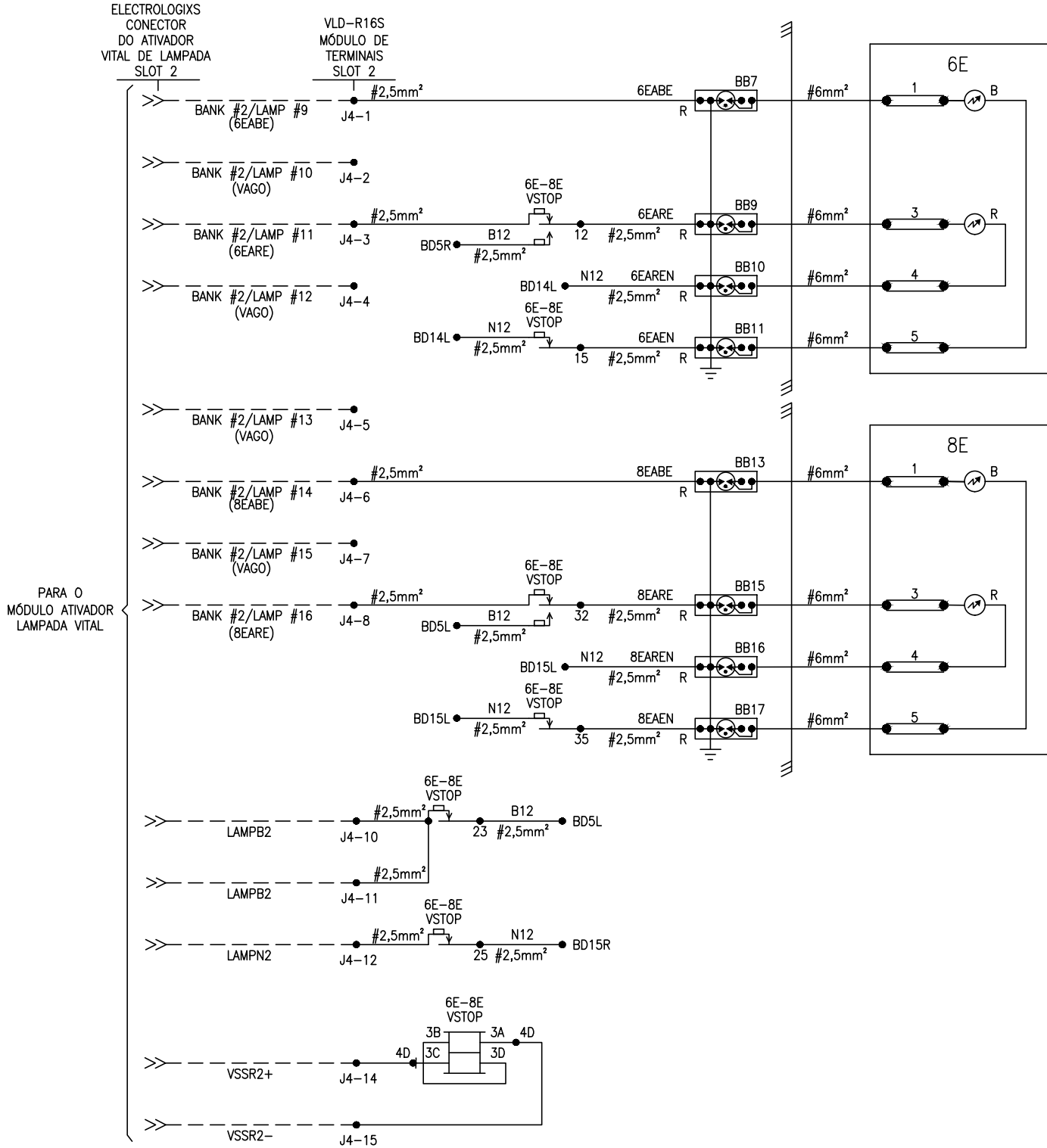
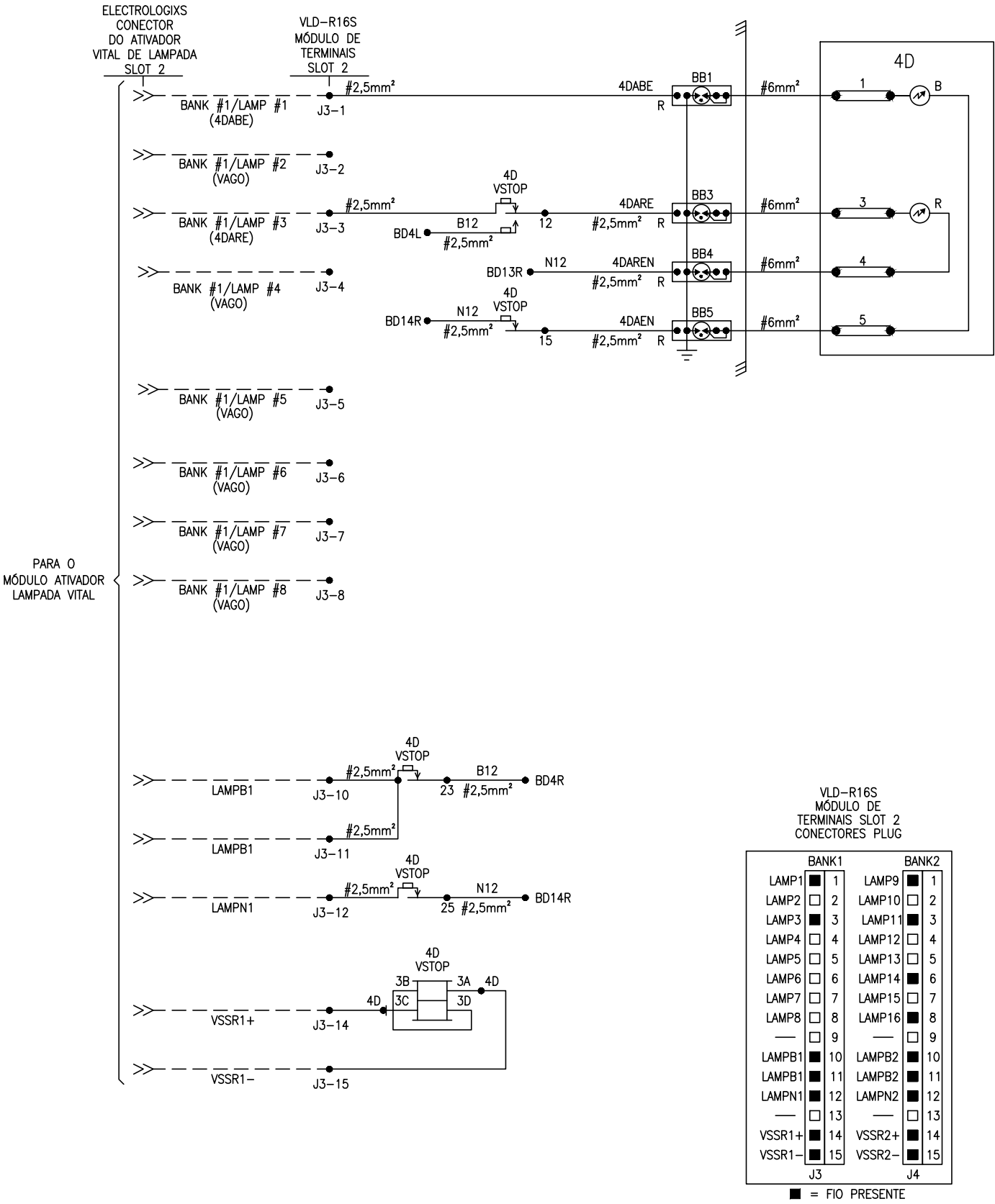
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-OS-OIEF-010-01

FORMATO: **A3**



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. --- = CONEXÃO INTERNAL
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

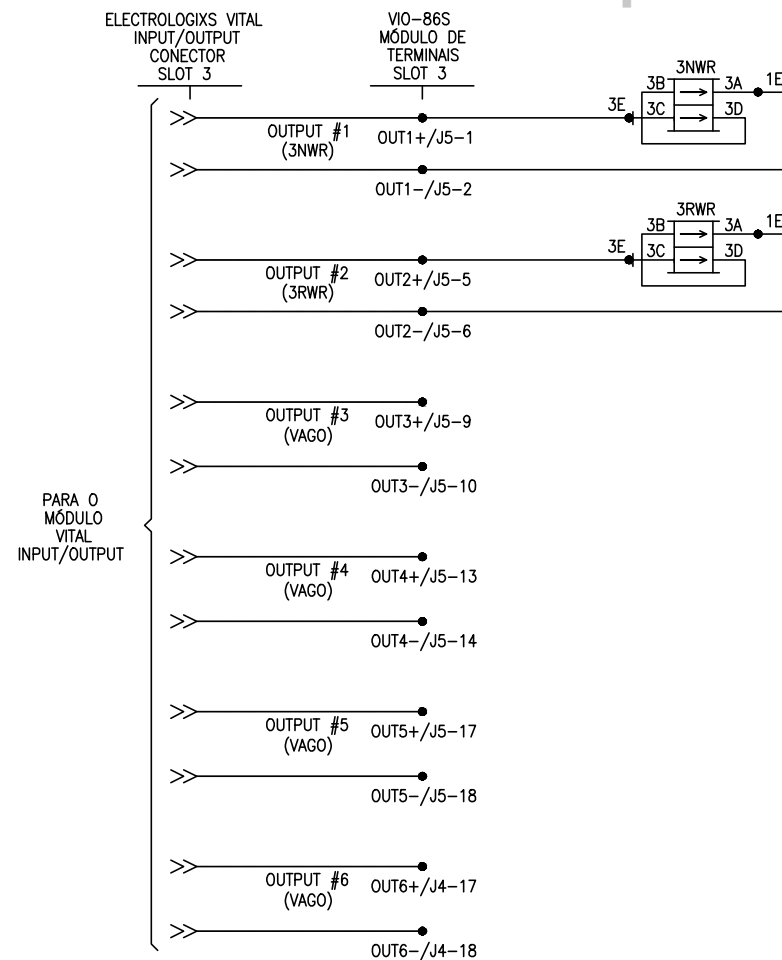
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 4D, 6E E 8E
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

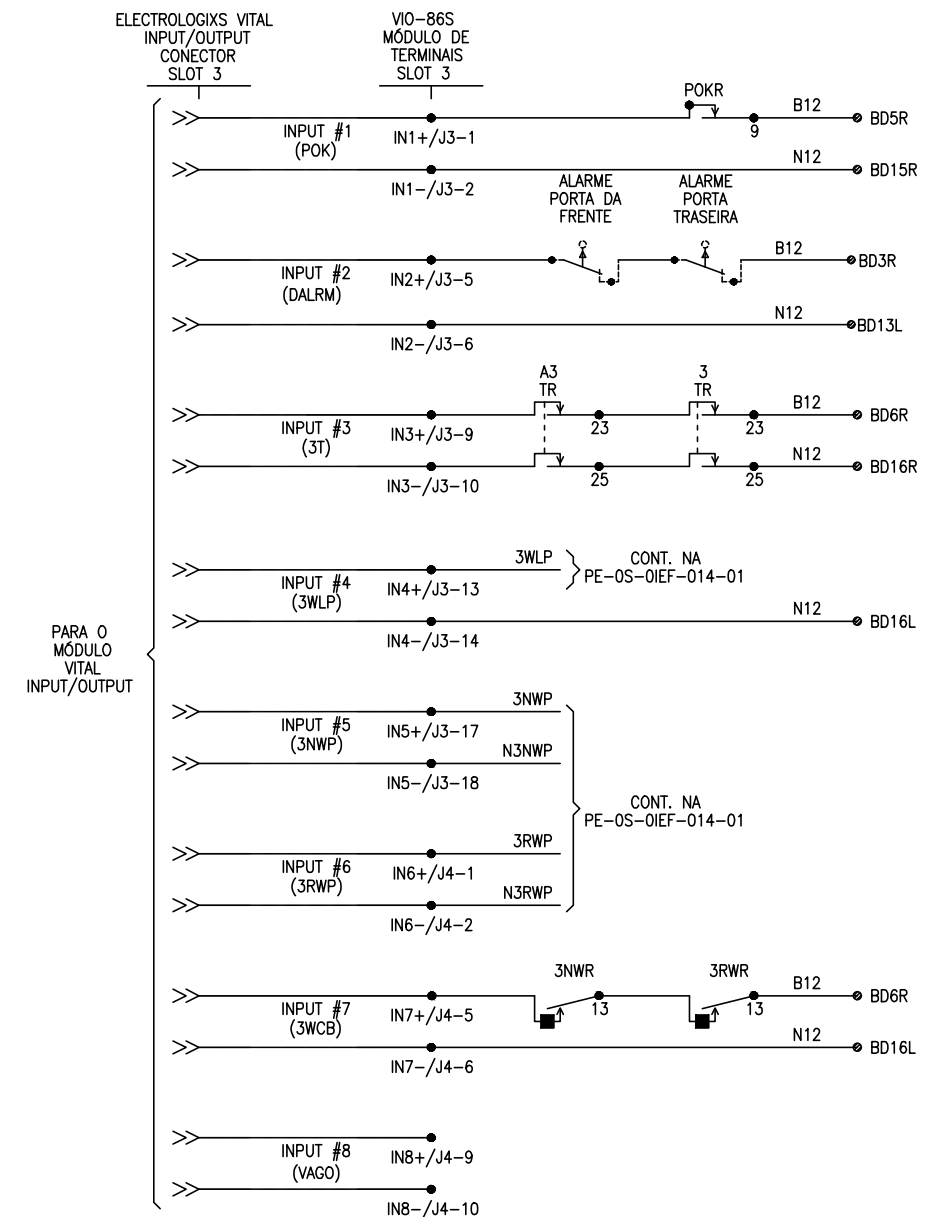
—	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTONIO LEAL	REV./DATA:	
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-OIEF-011-01		SUBST./REF.:



VIO-86S
MÓDULO DE
TERMINAIS
SLOT 3
CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
---	3	---	3	---	3
---	4	---	4	---	4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
---	7	---	7	---	7
---	8	---	8	---	8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
---	11	---	11	---	11
---	12	---	12	---	12
IN4+	13	---	13	OUT4+	13
IN4-	14	---	14	OUT4-	14
---	15	---	15	---	15
---	16	---	16	---	16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18
J3		J4		J5	

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUNADO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0IEF-012-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **29/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

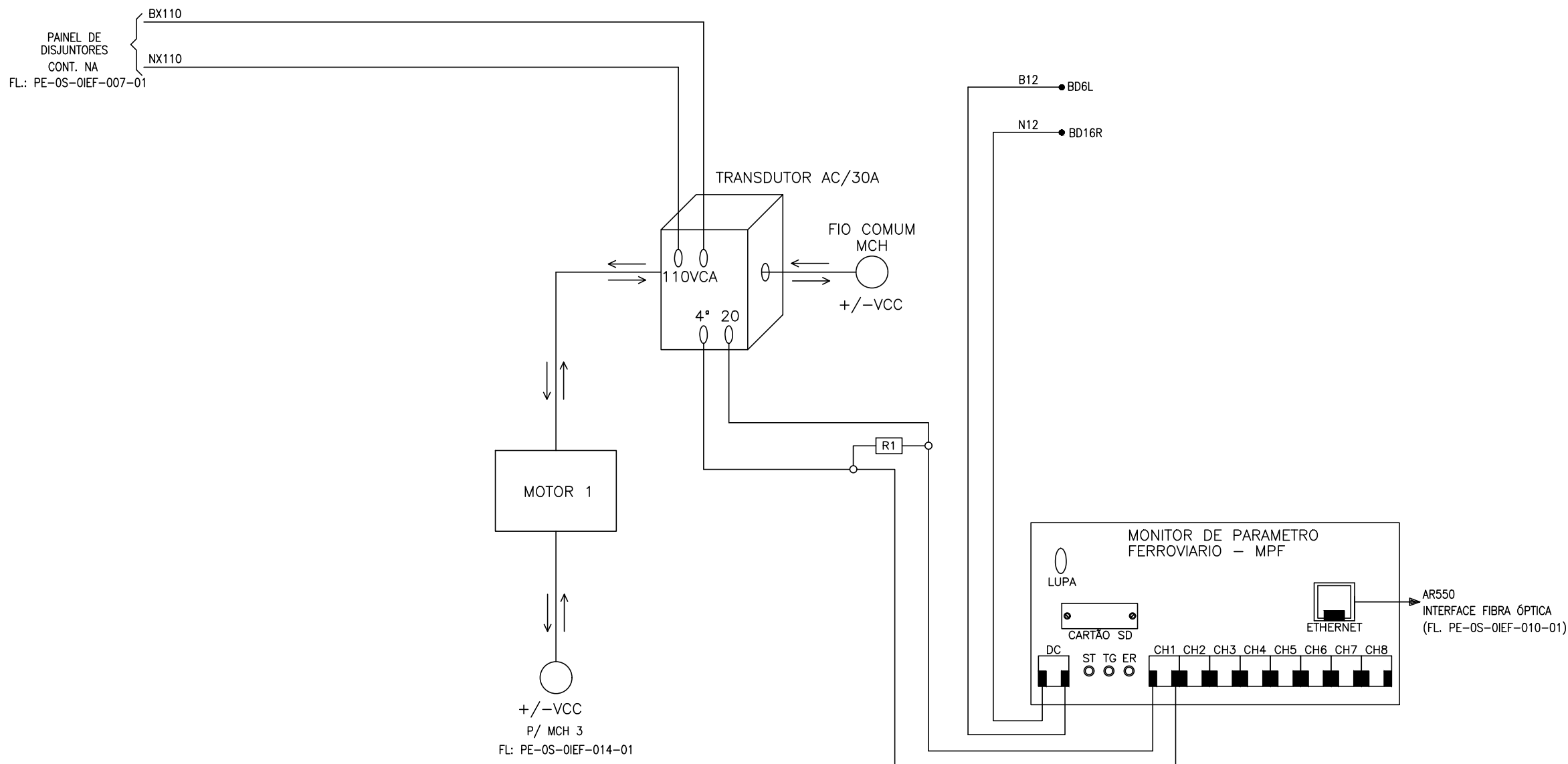
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. R1= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
4. INFORMAÇÕES SÉRIAS ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 1 CANAL
ABR 10
MANOEL FEIO - IEF

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **29/03/2023**

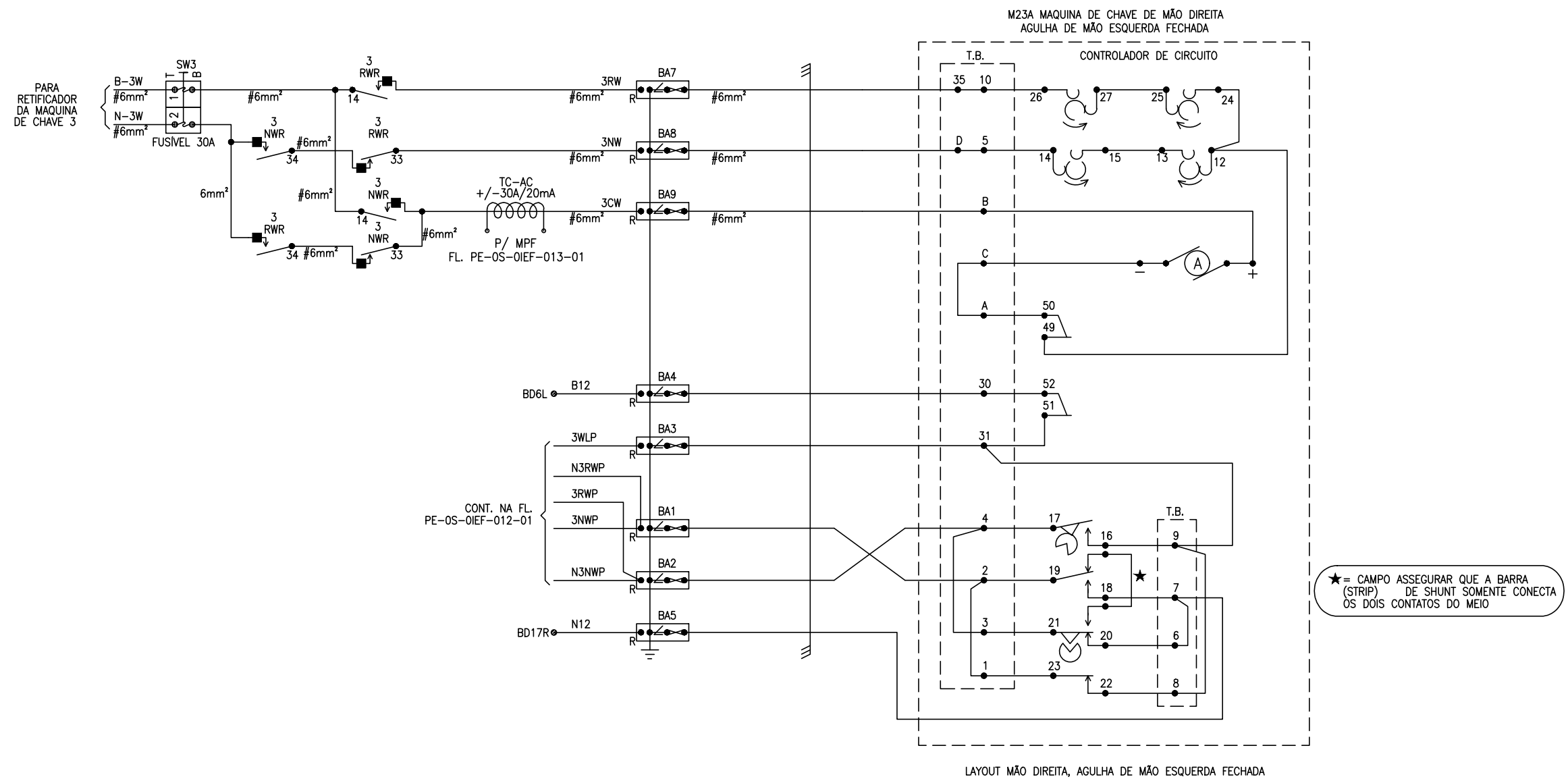
ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.:

PE-0S-0IEF-013-01



OBSERVAÇÕES:

1. $\angle$ = SUPRESSOR

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 3 ABR 10 MANOEL FEIO — IEF
--------------	--

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA:	29/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-OS-OIEF-014-01			SUBST./REF.: —	

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: **LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF**

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **29/03/2023**

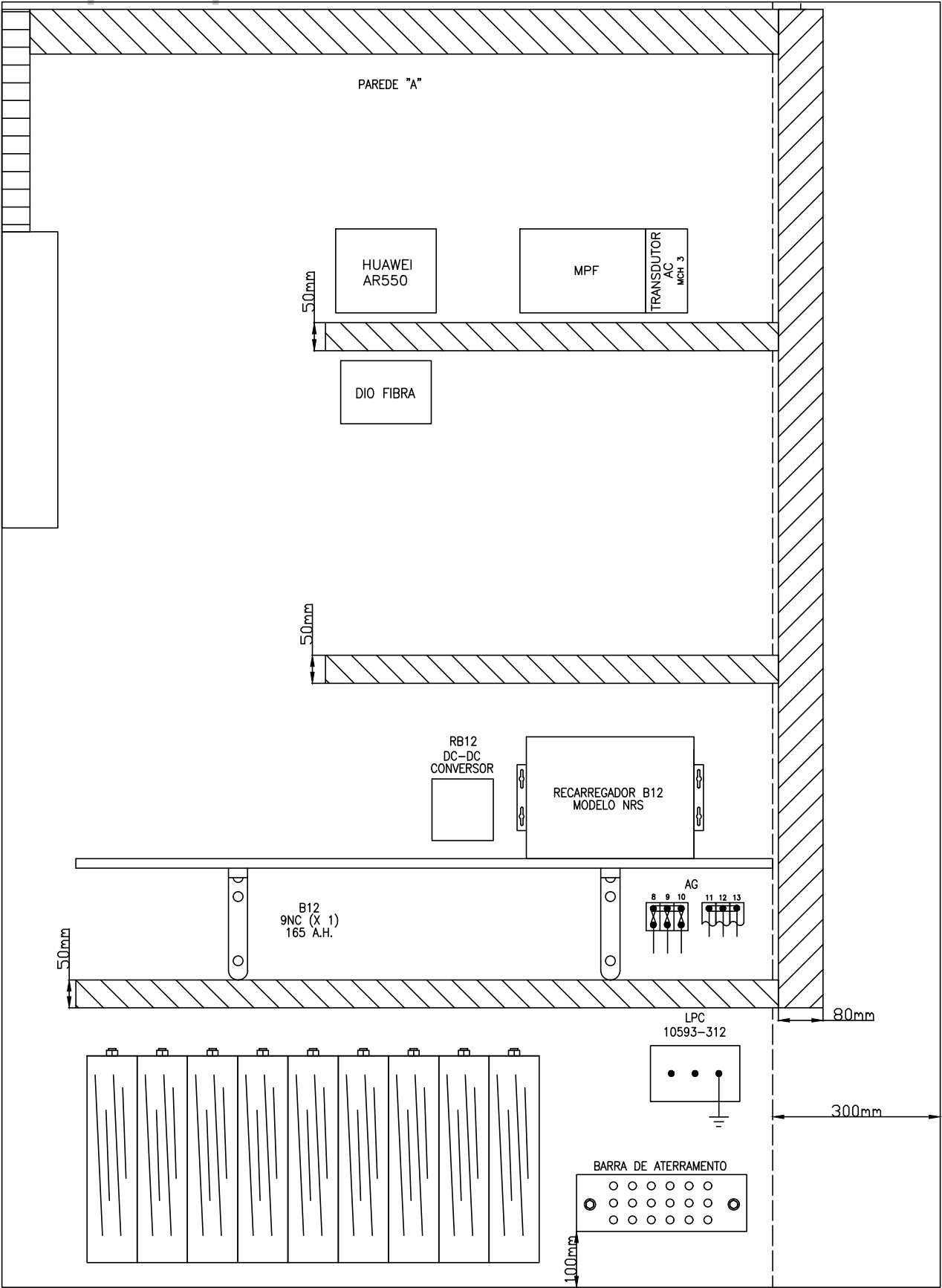
ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

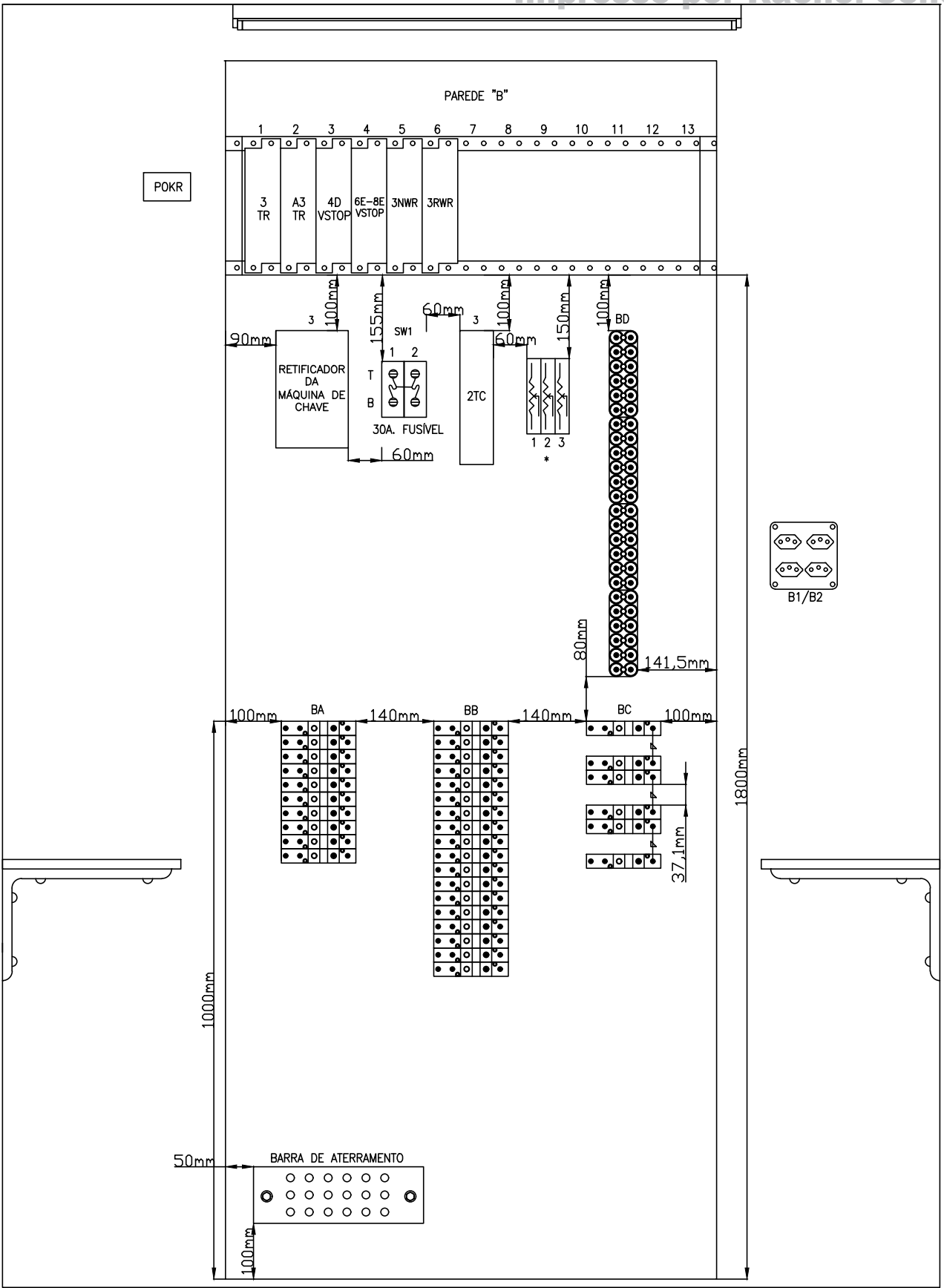
SUBST./REF.: **-**

PE-0S-OIEF-015-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO			
					ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"			
						ABR 10		
						MANOEL FEIO – IEF		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023		
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: —		
		APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OIEF-016-01		SUBST./REF.: —	



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	CARREIRA DE RELÉ
3TR	A3TR	4DVSTOP	6E-8EVSTOP	3NWR	3RWR						
▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲	▼▼▼ ▲▲▲						
A62-0120	A62-0120	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429						

1/12	1/13

LEGENDA DE RELÉ

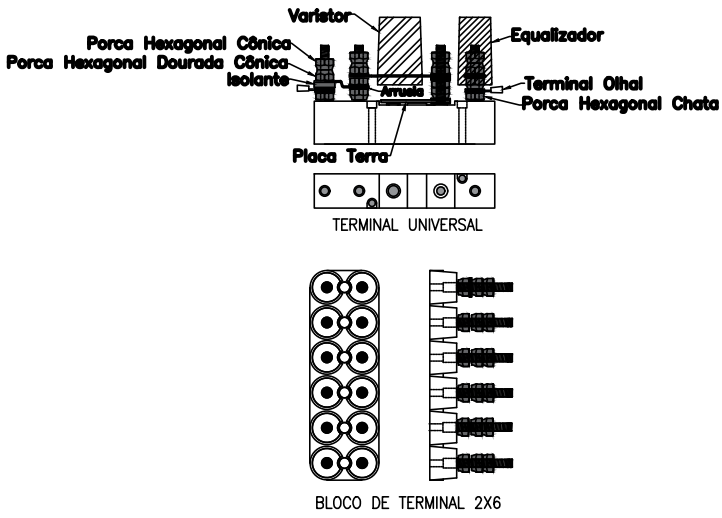
▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
▼ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
— = CALCANHAR
▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

*1 3TB RES (5 Ω)
*2 3RB RES (5 Ω)
*3 A3RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS						POKR					
3	2	1	6	5	4	9	F	11			
▼	▼	▼	▼	▼	▼	10		12			
—	—	—	—	—	—						
▲	▲	▲	▲	▲	▲						
A			B								



OBSERVAÇÕES:

1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

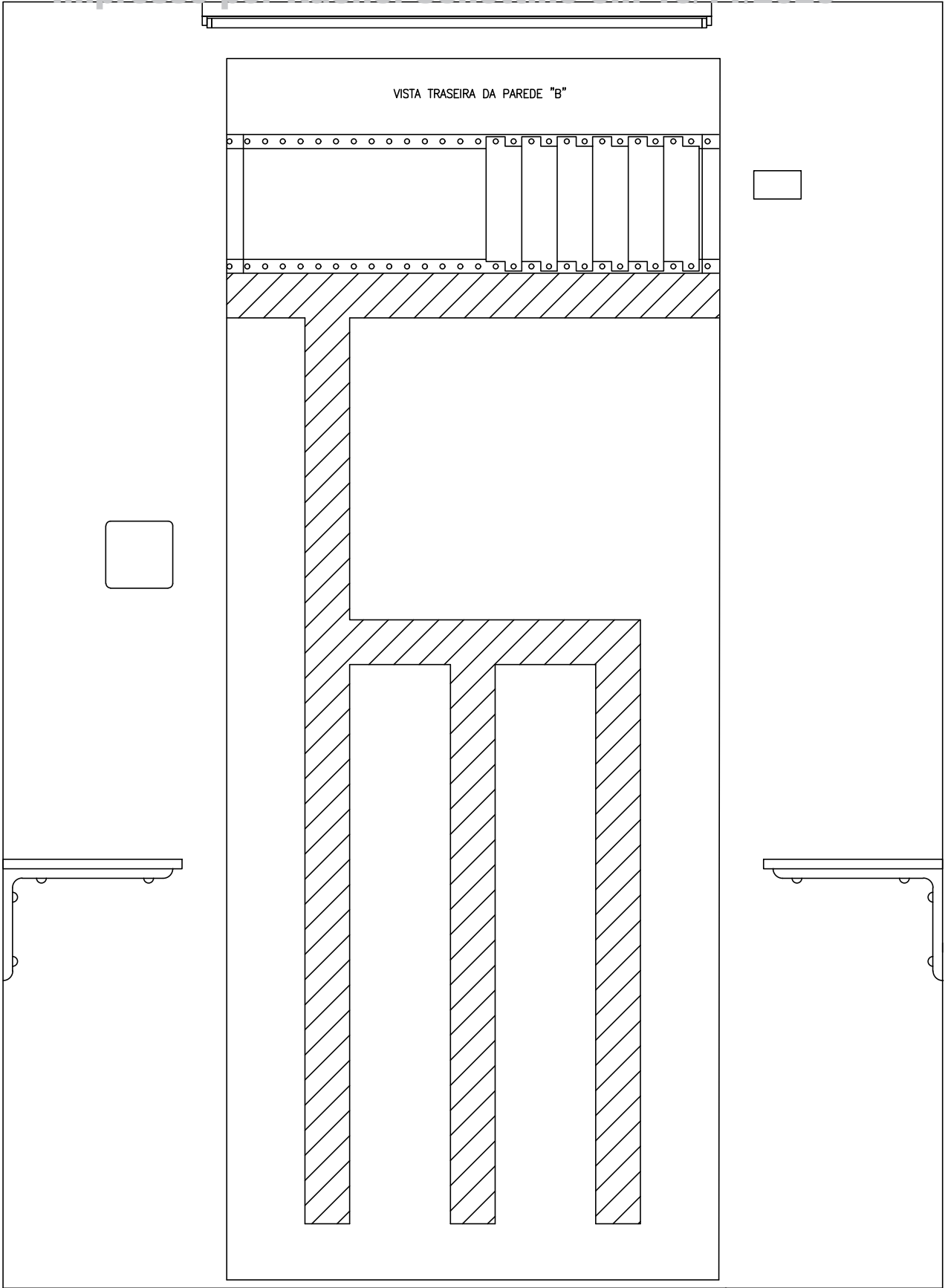


FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

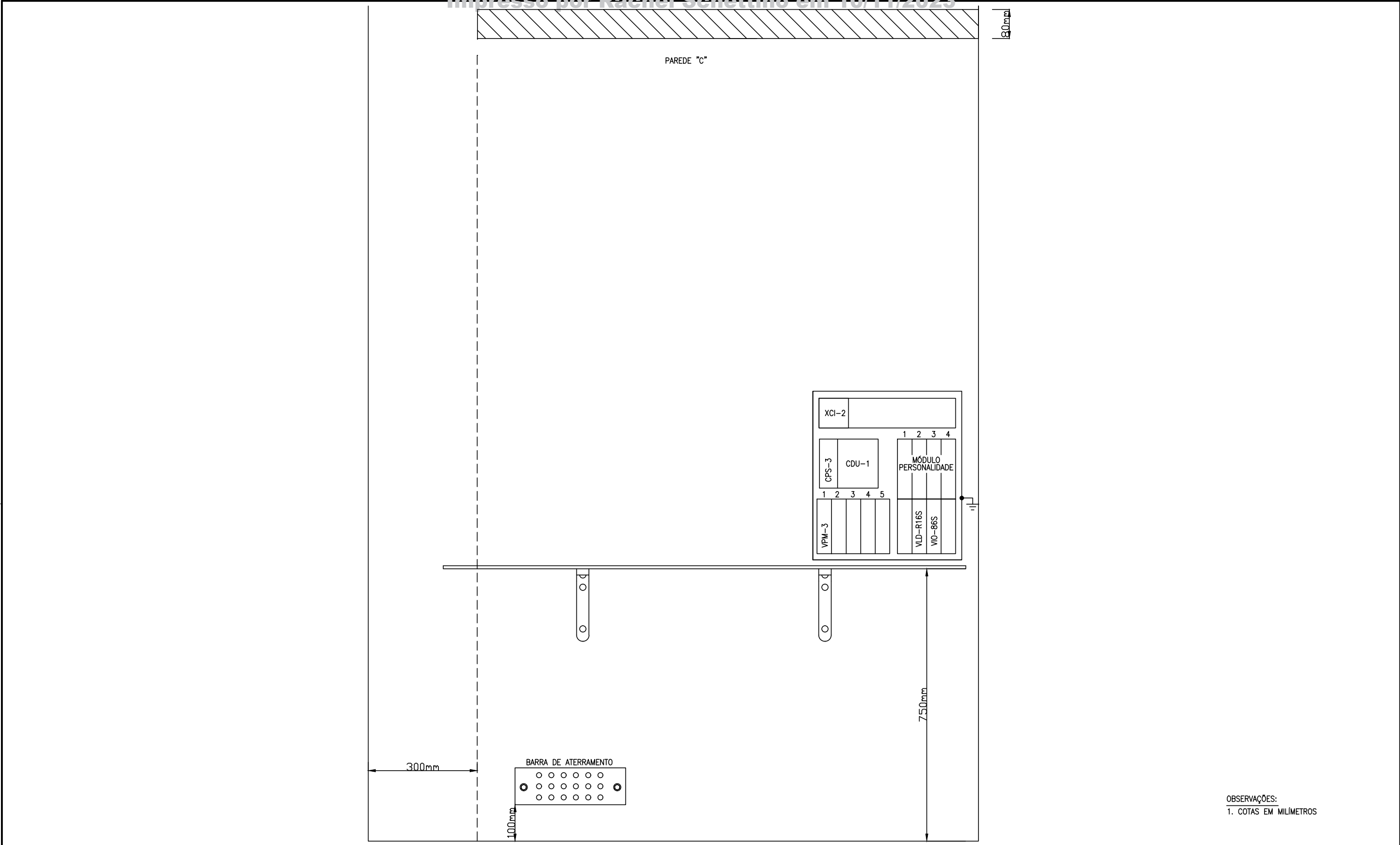
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
C-OS-OIEF-017-01	SUBST./REF.: -	

PE-0S-OIEF-017-01



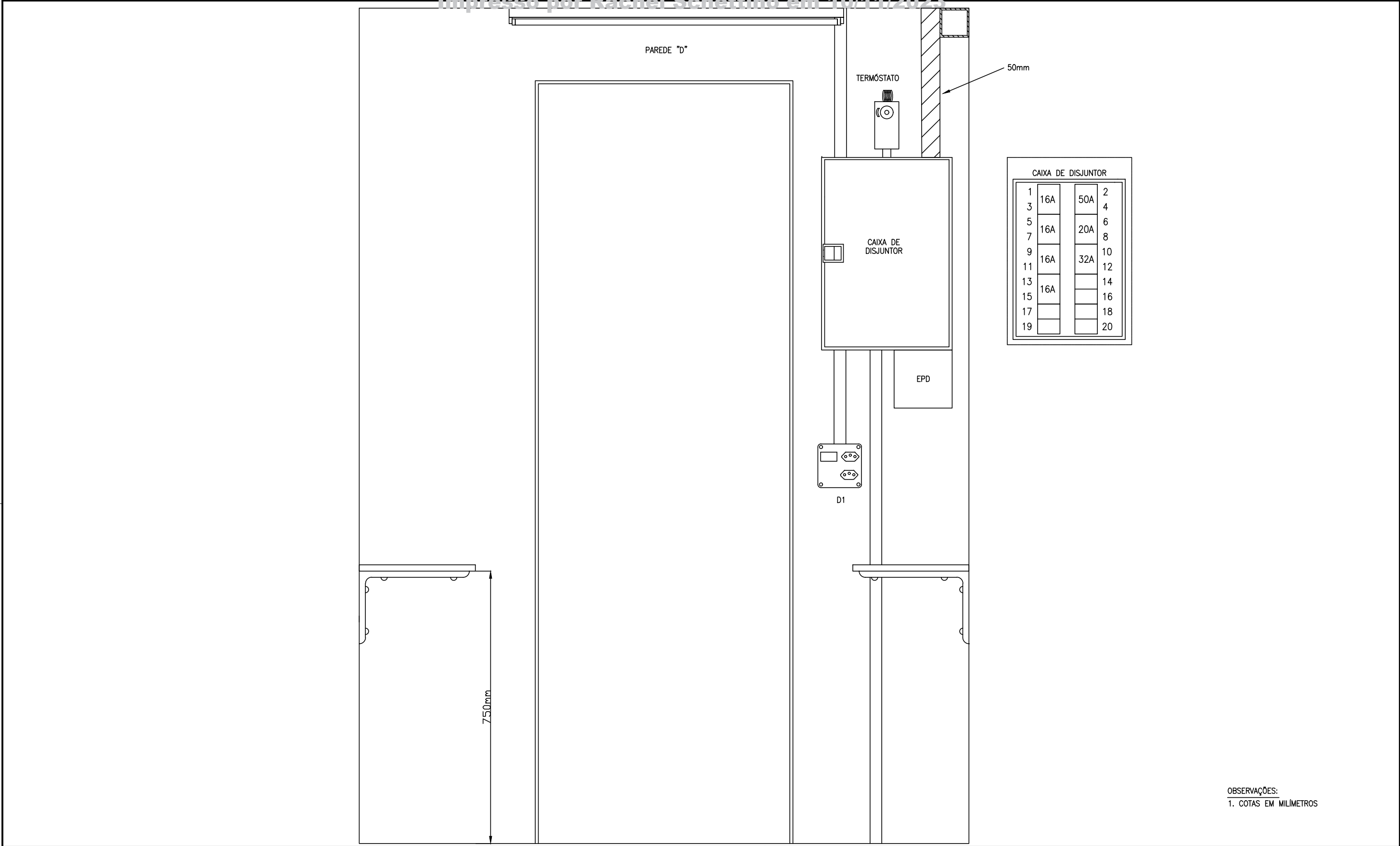
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO							
				ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"							
				ABR 10							
				MANOEL FEIO – IEF							
				CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 29/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		29/03/2023		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		30/03/2023		N° ARQUIVO MRS:		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: -			
APROVADOR: MARCOS REINH		05/05/2023				PE-0S-OIEF-018-01		SUBST./REF.: -			



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C" ABR 10 MANOEL FEIO – IEF								
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE			DATA		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 29/03/2023		
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		29/03/2023		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		30/03/2023				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: -			
		APROVADOR: MARCOS REINH		05/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OIEF-019-01				SUBST./REF.: -			



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



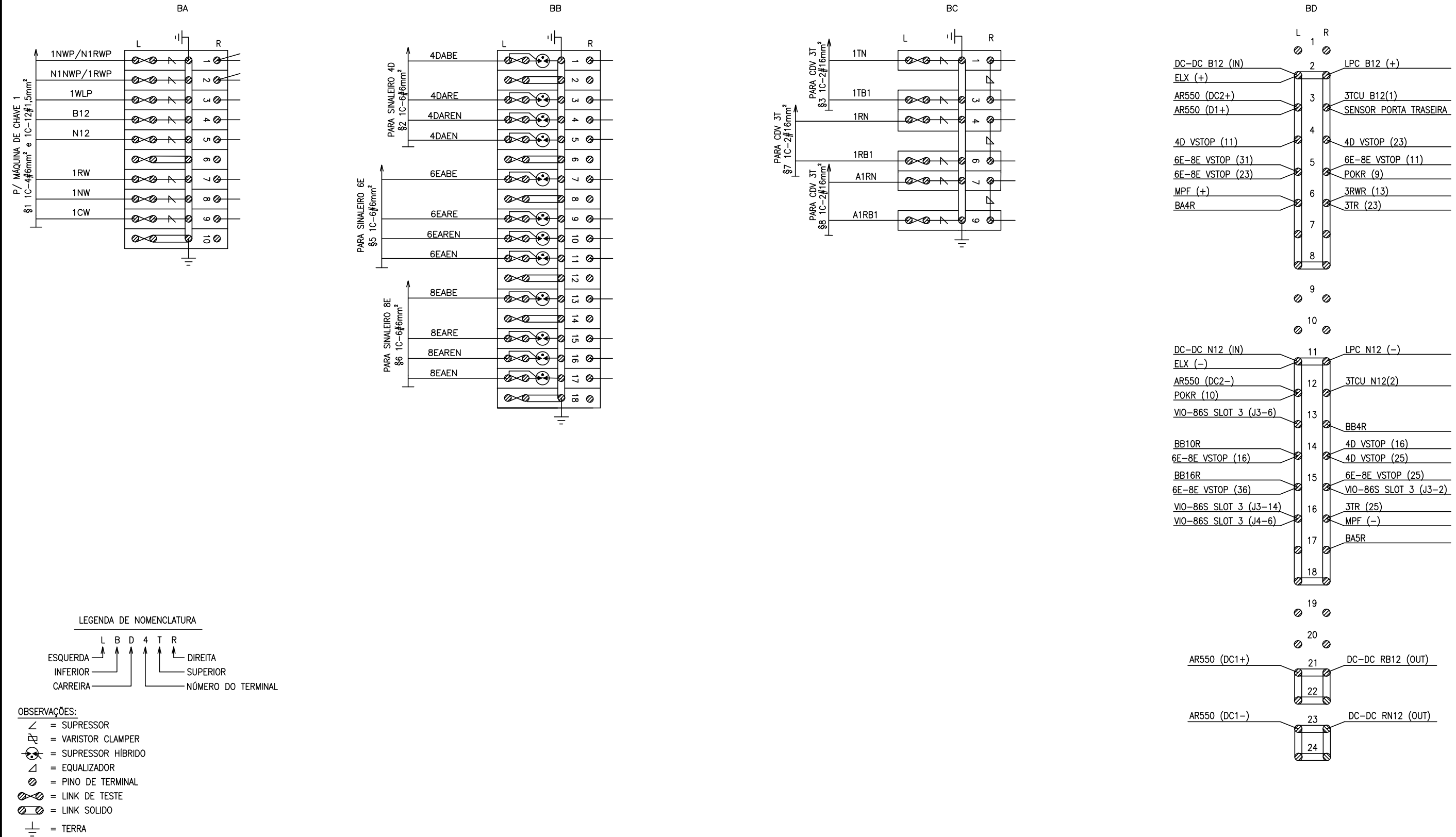
FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	

PE–OS–OIEF–020–01



ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB] ABR 10 MANOEL FEIO – IEF			
		FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 29/03/2023			
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3			
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -				
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OIEF-021-01			SUBST./REF.: -		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA					
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023							
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023							
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023							